

80. Which one of the following statements about a compound is NOT correct ?

- (a) A compound is a substance composed of two or more elements, chemically combined in a fixed proportion
- (b) Properties of a compound are different from its constituent elements
- (c) A compound is an impure substance
- (d) The constituents of a compound can be separated only by chemical or electrochemical reactions

81. Match List I with List II and select the answer using the code given below the Lists :

List I (Chemical Name)	List II (Chemical Formula)
A. Washing soda	1. CaOCl_2
B. Baking soda	2. NaHCO_3
C. Bleaching powder	3. $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
D. Gypsum	4. $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

Code :

	A	B	C	D
(a)	4	2	1	3
(b)	4	1	2	3
(c)	3	1	2	4
(d)	3	2	1	4

82. Which one of the following nitrogen oxides may dimerize ?

- (a) N_2O
- (b) NO_2
- (c) N_2O_3
- (d) N_2O_5

83. Which one of the following statements regarding oxidation and reduction reactions is NOT correct ?

- (a) If a substance loses hydrogen during reaction, it is reduced
- (b) If a substance loses oxygen during reaction, it is reduced
- (c) If a substance gains hydrogen during reaction, it is reduced
- (d) If a substance gains oxygen during reaction, it is oxidized

84. Match List I with List II and select the answer using the code given below the Lists :

List I (Physical Quantity)	List II (SI Unit)
A. Temperature	1. Kelvin
B. Weight	2. Kilogram
C. Mass	3. Pascal
D. Pressure	4. Newton

Code :

	A	B	C	D
(a)	1	2	4	3
(b)	3	4	2	1
(c)	1	4	2	3
(d)	3	2	4	1

85. अम्ल-वर्षा के लिए, वर्षा जल का pH किससे कम होना चाहिए ?

- (a) 7.0
- (b) 6.6
- (c) 5.6
- (d) 8.0

86. निम्नलिखित देशांतर (Longitude) और अक्षांश (Latitude) रेखाओं पर विचार कीजिए :

- 1. प्रमुख याम्योत्तर (Prime Meridian)
- 2. कर्क रेखा (Tropic of Cancer)
- 3. विषुवत् वृत्त (Equator)

उपर्युक्त में से कौन-सी रेखा/रेखाएं बृहत् वृत्त (Great Circle) है/हैं ?

- (a) 1, 2 और 3
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 3

87. नीचे दिए गए खनिजों का भू-पर्पटी में उनकी विद्यमानता के संदर्भ में, सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन-सा है ?

- 1. एम्फीबोलाइट
- 2. अभ्रक (माइका)
- 3. पाइरॉक्सीन

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

- (a) 2, 3, 1
- (b) 1, 2, 3
- (c) 2, 1, 3
- (d) 1, 3, 2

88. यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया (Mechanical weathering process) में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से अनुप्रयुक्त बल है/हैं ?

- 1. गुरुत्वाकर्षण बल (Gravitational Force)
- 2. प्रसरण बल (Expansion Force)
- 3. जल दाब के कारण बल (Force due to water pressure)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

89. निम्नलिखित में से कौन-सी शीत महासागरीय धारा/धाराएँ है/हैं ?

- 1. अलास्का धारा (Alaska Current)
- 2. उत्तरी अटलांटिक अपवाह (North Atlantic Drift)
- 3. पश्चिमी पवन अपवाह (West Wind Drift)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1
- (b) 1 और 2
- (c) 2 और 3
- (d) केवल 3

90. उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अयनांत (Summer Solstice) के समय निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर सूर्य की किरणों का कोण न्यूनतम होगा ?

- (a) आर्कटिक वृत्त
- (b) विषुवत् वृत्त
- (c) कर्क रेखा
- (d) मकर रेखा